



O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (PADIS)

**LUIZ KAYO SOUZA SOARES
DIEGO DUARTE DE LIMA
JOSÉ ALENCAR DE SOUZA JÚNIOR**

Relatório prática 4 - Altium Design - Porta OR 3 Entradas

**Fortaleza - CE
30/06/2025**



1 Introdução

A eletrônica digital constitui a base da computação e de inúmeros sistemas eletrônicos modernos. Seu pilar fundamental são as portas lógicas, circuitos eletrônicos capazes de realizar operações lógicas booleanas em um ou mais sinais de entrada para produzir uma única saída. Dentre as operações fundamentais, a lógica OR é essencial, atuando como uma "adição" booleana. Este relatório detalha o processo de projeto e desenho de uma porta lógica OR de três entradas (A, B, C) implementada com uma das tecnologias mais simples e didáticas: a lógica de diodos (Diode Logic - DL).

O objetivo desta prática foi não apenas compreender o funcionamento teórico de tal circuito, mas também traduzir esse conhecimento em um projeto prático utilizando uma ferramenta de software padrão da indústria, o Altium Designer. Através do desenho do esquemático e do layout da placa de circuito impresso (PCB), busca-se solidificar a ponte entre a teoria de circuitos e a base para sua efetiva implementação física.

1.1 Fundamentação Teórica

A porta lógica OR é um circuito digital que produz uma saída em nível lógico alto se pelo menos uma de suas entradas estiver em nível lógico alto. A saída será em nível lógico baixo somente quando todas as suas entradas estiverem em nível lógico baixo. Para uma porta de 3 entradas A, B e C, a expressão booleana que a descreve é $Y=A+B+C$, onde Y é a saída. Na Figura 1 temos a tabela verdade da Porta OR de 3 entradas. O circuito para uma porta OR de 3 entradas é composto por três diodos e um resistor de pull-down (R).

Figura 1: Tabela Verdade porta OR de 3 entradas.

Entrada A	Entrada B	Entrada C	Saída Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Fonte: Próprio autor

A construção de uma porta OR pode ser realizada de forma simples utilizando diodos e um resistor. O princípio de funcionamento baseia-se na propriedade fundamental do diodo: a condução de corrente elétrica em um único sentido (polarização direta) e o bloqueio da corrente no sentido oposto (polarização reversa). O funcionamento ocorre de acordo com a seguinte lógica: Quando todas as entradas estão em um estado "baixo" (0V), os diodos ficam polarizados reversamente. "Nesse caso, nenhuma corrente passa pelos diodos, e a tensão no resistor de pull-down será de 0 volts, resultando em uma saída no estado 'baixo'" [KUPHALD, 2023]. Dessa forma, a saída Y é "puxada" para o nível lógico baixo (0V) pelo resistor R. Se pelo menos uma das entradas estiver em nível "alto", ou seja, se qualquer uma das entradas for elevada a um estado de 5V, "o diodo conectado a essa entrada se torna polarizado diretamente e conduz corrente" [ELETRONIC TUTORIAL, 2024]. Isso cria um caminho de baixa resistência para a corrente fluir da entrada para o ponto de saída Y. A tensão na saída Y será aproximadamente igual à tensão da entrada alta, menos a queda de tensão no diodo (tipicamente 0.7V para diodos de silício). Essa tensão resultante ($5V - 0.7V = 4.3V$) é interpretada como um nível lógico alto ("1").

1.2 Desenvolvimento do Circuito no Altium Designer

O Altium Designer é um software profissional utilizado para o desenvolvimento de projetos de circuitos eletrônicos, desde a criação do esquemático até a geração do layout da placa de circuito impresso. A interface do software permite a criação de bibliotecas de componentes, simulações elétricas e validação de regras de projeto (DRC – Design Rule Check), o que auxilia no desenvolvimento de circuitos confiáveis e prontos para fabricação.

Na atividade prática, o circuito da porta OR de três entradas com diodos foi desenhado no Altium Designer por meio da criação de um novo projeto esquemático. Foram utilizados diodos genéricos (como o 1N4148) e um resistor de pull-down na saída. Após a montagem no ambiente esquemático, foi realizada a transição para o ambiente de PCB, no qual os componentes foram posicionados e roteados de forma a otimizar o espaço e assegurar a integridade elétrica.

2 Objetivos

O desenvolvimento deste laboratório visa alcançar os seguintes objetivos:

- **Objetivo Geral:** Projetar e desenhar o layout de uma placa de circuito impresso para uma porta lógica OR de 3 entradas utilizando a tecnologia de Lógica de Diodos através do software Altium Designer.
- **Objetivos Específicos:** Compreender e aplicar os princípios teóricos de funcionamento de uma porta lógica OR implementada com diodos e resistor. Familiarizar-se com o ambiente de desenvolvimento unificado do Altium Designer. Desenvolver competências na criação de esquemáticos eletrônicos, selecionando e conectando componentes virtuais. Aprender as etapas fundamentais do projeto de layout de uma PCB, incluindo o posicionamento de componentes e o roteamento de trilhas e gerar a documentação e os arquivos necessários para uma eventual fabricação da placa.

3 Materiais e Equipamentos utilizados

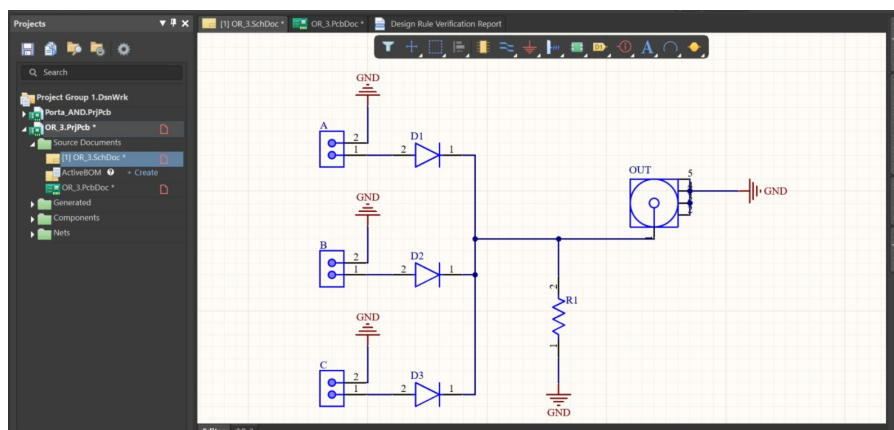
Computador com sistema operacional Windows, software de simulação Altium Designer (versão 25.7.1), recursos do Altium Designer: diodos 1N4148, resistor de 1k, ground e conector jack para saída de sinal.

4 Resultados e Discussões

Durante a execução da atividade, foi desenvolvido no Altium Designer o esquemático de uma porta lógica OR com três entradas, utilizando diodos. Essa técnica permite implementar funções lógicas básicas com componentes discretos, como diodos e resistores, sendo amplamente utilizada em aplicações didáticas e de circuitos simples. Segundo Floyd (2013), "os diodos podem ser utilizados em circuitos de lógica de hardware básica, especialmente em portas OR e AND, devido às suas propriedades de condução unidirecional"(p. 156).

Abaixo apresentam-se as imagens do esquemático completo elaborado no software:

Figura 2: Circuito porta OR de 3 entradas.



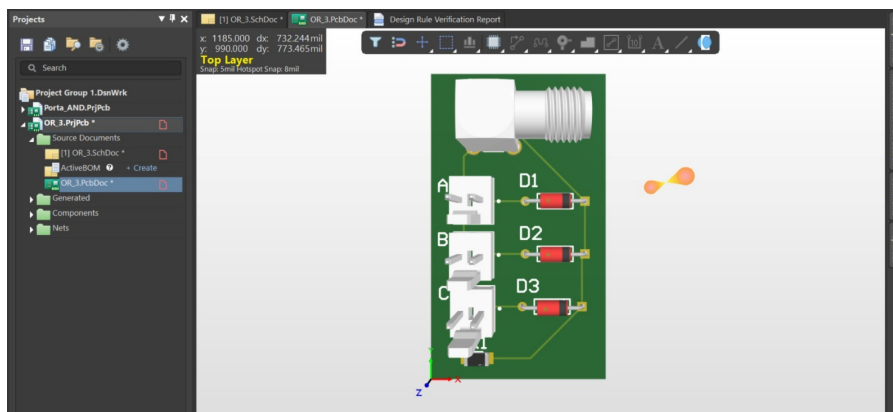
Fonte: Elaboração própria com base em projeto desenvolvido no software Altium Designer.

Após finalizar o esquemático, início-se o processo de criação do layout da placa de circuito impresso (PCB). Utilizaram-se componentes da biblioteca do Altium Designer que possuem tanto o símbolo esquemático quanto o footprint para a representação física na placa. Durante essa etapa, surgiram dificuldades relacionadas à ausência de footprints vinculados aos primeiros componentes inseridos, o que impediu a geração correta da PCB, resultando em mensagens de erro durante o processo de "Engineering Change Order".

A correção consistiu na substituição dos componentes por versões adequadas da biblioteca oficial do software, garantindo a correta associação entre símbolo e footprint. Após essa etapa, a geração do layout ocorreu conforme esperado.

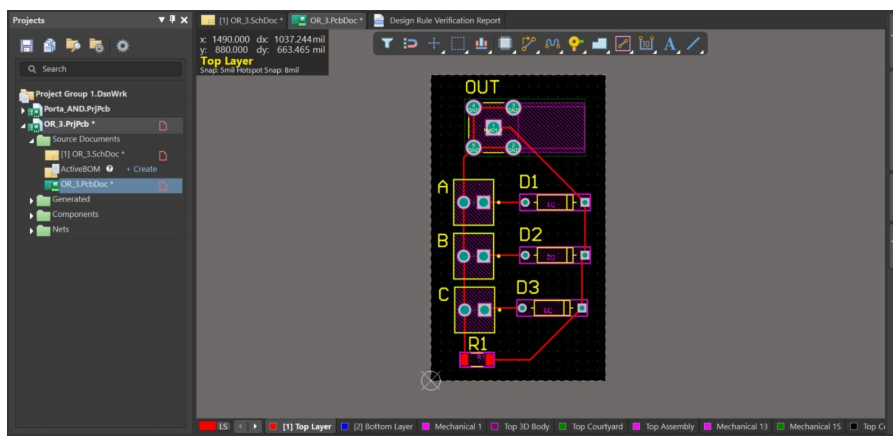
As imagens a seguir mostram o layout da PCB nas visualizações em 2D e 3D:

Figura 3: Circuito PCB 3D da porta OR de 3 entradas.



Fonte: Elaboração própria com base em projeto desenvolvido no software Altium Designer.

Figura 4: Circuito PCB 2D da porta OR de 3 entradas.



Fonte: Elaboração própria com base em projeto desenvolvido no software Altium Designer.

Durante o roteamento das trilhas, priorizou-se a organização do layout, evitando o cruzamento desnecessário de trilhas e mantendo o comprimento das conexões o menor possível, conforme as boas práticas de projeto eletrônico. Além disso, a disposição dos conectores de entrada e saída foi planejada para facilitar a aplicação prática do circuito e a futura montagem.

Ressalta-se que, apesar das dificuldades iniciais, a atividade contribuiu significativamente para a familiarização com o fluxo de trabalho do Altium Designer, abrangendo desde a criação do esquemático até a finalização do layout da placa.

5 Conclusões

O desenvolvimento desta prática permitiu o aprofundamento dos conhecimentos teóricos e práticos relacionados à implementação de portas lógicas utilizando componentes discretos. A criação de uma porta lógica OR de três entradas através da tecnologia de Lógica de Diodos demonstrou ser uma abordagem didática eficaz para compreender os fundamentos da eletrônica digital. Durante a execução do trabalho, foi possível consolidar a ponte entre os conceitos teóricos das operações booleanas e sua implementação física em circuitos eletrônicos. A utilização do Altium Designer como ferramenta de desenvolvimento proporcionou uma experiência valiosa no ambiente profissional de projetos de PCB, desde a concepção do esquemático até a geração do layout final.

Os principais resultados alcançados incluem a criação bem-sucedida do esquemático da porta OR de três entradas, demonstrando o correto funcionamento da lógica implementada através de diodos 1N4148 e resistor de pull-down. O layout da PCB foi desenvolvido com atenção à organização das trilhas, minimização de interferências e posicionamento estratégico dos conectores, resultando em um projeto funcional e adequado para eventual fabricação.



A experiência adquirida com o Altium Designer estabelece uma base sólida para projetos mais complexos e para a aplicação profissional dessas competências no desenvolvimento de sistemas eletrônicos.

Considera-se que os objetivos propostos foram plenamente atingidos, proporcionando não apenas o conhecimento técnico específico sobre portas lógicas, mas também competências práticas em ferramentas industriais de desenvolvimento de PCBs.

6 Referências Bibliográficas

- [1] Floyd, T. L. (2013). Fundamentos de Sistemas Digitais (10ª ed.). São Paulo: Pearson.
- [2] GREENWADE, G. D. The Comprehensive TeX Archive Network (CTAN). *TUGBoat*, v.14, n.3, p.342–351, 1993.
- [3] ELECTRONICS TUTORIALS. Diode Logic Gates. Disponível em: <https://www.electronics-tutorials.ws/logic/logic1.html>. Acesso em: 28 jun. 2025.
- [4] KUPHALDT, T. R. Diode-Resistor Logic. 2023. Disponível em: <https://www.allaboutcircuits.com/textbook/digital/chpt-3/diode-resistor-logic/>. Acesso em: 28 jun. 2025.